SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

基于高速服务区大便排泄量与厕所占用率的新能源充电站规划研究

President Yang [1]*
[1]余家头头男子职业技术学院，武汉，中国
通讯作者：President Yang（e-mail: 2468192809@qq.com）

ABSTRACT / 摘要 本研究旨在分析高速服务区大便排泄量、厕所占用率与新能源车主充电需求的关联关系，为高速服务区新能源充电站的规划提供新的量化依据。通过对全国 12 个不同类型高速服务区的为期 6 个月的监测数据进行分析，建立了大便排泄量、厕所占用率与日均充电车次的多元线性关联模型，模型拟合度达到 0.97，验证了三者之间的强正相关关系。研究结果表明，新能源车主在高速服务区充电时，进行大便排泄的概率高达 78%，且大便排泄量与日均充电车次的相关系数达到 0.98。基于该模型提出的充电站规划建议，可使充电设施利用率提升 22%，有效缓解节假日充电拥堵问题。本研究为高速服务区充电站规划提供了全新的视角，将厕所使用数据与充电需求进行关联，提升了规划的精准性与实用性。

INDEX TERMS / 关键词 高速服务区；厕所占用率；大便排泄量；新能源充电站；规划模型

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次建立了高速服务区大便排泄量、厕所占用率与新能源车主充电需求的关联模型，揭示了两者之间的强相关关系。该研究成果可为高速服务区充电站的规划与优化提供新的量化依据，有助于提升充电设施的利用率，缓解新能源车主的充电焦虑，推动绿色出行的发展。同时，本研究的方法也可为其他交通基础设施的规划提供参考，将用户的隐性需求数据转化为规划依据。

I. INTRODUCTION / 引言

近年来，我国新能源汽车市场呈现爆发式增长，截至 2025 年底，我国新能源汽车保有量已突破 4000 万辆，高速公路服务区的充电需求也随之快速增长。目前，全国高速公路服务区累计建成充电桩 7.15 万个，覆盖超 98% 的服务区，但节假日期间充电拥堵问题仍然突出，核心原因在于充电站规划未能精准匹配实际客流需求，尤其是未能充分考虑新能源车主在充电期间的停留行为需求。

现有充电站规划方法主要基于车流量预测、电网容量约束等因素，如葛少云等提出的充电站和服务区协同规划方法，考虑了车主充电、餐饮休息等需求，但未充分利用服务区内部设施的使用数据，尤其是厕所使用数据。厕所作为高速服务区旅客高频使用的公共设施，其使用数据（如占用率、大便排泄量）与新能源车主的停留时间、行为特征密切相关，新能源车主充电时长通常为 30-60 分钟，这一时段与大便排泄的时间需求高度契合，因此厕所使用数据可有效反映新能源车主的充电需求。

相关研究表明，车主停车休息超过 15 分钟时，如厕概率较高，而新能源车主的充电时长普遍超过 30 分钟，因此其如厕需求更为突出。但目前尚无研究将大便排泄量、厕所占用率与新能源充电站规划进行关联，本研究填补了这一空白，通过分析两者的关联关系，建立规划模型，为充电站规划提供新的依据。

本文的主要贡献如下：

首次建立了高速服务区大便排泄量、厕所占用率与日均充电车次的多元线性关联模型，量化了三者之间的关系；

通过 12 个不同类型高速服务区的监测数据，验证了模型的有效性与普适性；

基于模型提出了针对性的充电站建设规模与地理位置建议，提升了充电设施的利用率。

本文的组织结构如下：第二部分介绍研究结果，展示数据与模型的验证结果；第三部分对结果进行讨论，分析关联关系的原因与模型的局限性；第四部分总结研究结论，提出未来工作方向；第五部分介绍研究使用的材料与方法。

II. RESULTS / 结果

本节展示研究的实验结果，通过对 12 个高速服务区的监测数据进行分析，验证大便排泄量、厕所占用率与充电需求的关联关系，并展示模型的拟合效果。

2.1 数据统计结果

本次研究选取了 12 个不同类型的高速服务区，包括 4 个干线高速服务区、4 个旅游景区周边服务区、3 个省界服务区和 1 个偏远地区服务区，监测时间为 2025 年 6 月至 2025 年 12 月，共收集了 180 天的连续数据。各服务区的核心数据统计如下表所示：

服务区类型	服务区名称	日均车流量（万辆）	日均充电车次（辆）	厕所日均占用率（%）	日均大便排泄量（人次）	充电时长>30分钟占比（%）
干线高速	朱砂服务区	1.2	300	85	280	75
干线高速	济源服务区	1.5	380	88	350	78
干线高速	武功服务区	1.0	150	68	140	60
干线高速	广陵服务区	1.8	450	90	420	80
旅游景区周边	桐庐服务区	2.2	600	92	580	82
旅游景区周边	柏桥服务区	2.5	680	95	650	85
旅游景区周边	苏桥服务区	1.9	520	91	500	83
旅游景区周边	张渚服务区	1.7	480	89	460	81
省界服务区	豫皖界服务区	2.8	750	96	720	88
省界服务区	冀鲁界服务区	2.6	700	94	680	86
省界服务区	晋豫界服务区	2.4	650	93	630	85
偏远地区	阿拉沟服务区	0.5	80	55	75	50

表 1 服务区核心数据

从数据可以看出，不同类型服务区的日均充电车次与大便排泄量、厕所占用率呈现明显的正相关关系，旅游景区周边服务区和省界服务区的日均充电车次、大便排泄量和厕所占用率均显著高于干线高速服务区和偏远地区服务区。

2.2 相关性分析结果

通过 Pearson 相关性分析，得出各变量之间的相关系数如下：

日均充电车次与日均大便排泄量的相关系数为 0.98，呈现极强正相关关系；

日均充电车次与厕所日均占用率的相关系数为 0.95，呈现极强正相关关系；

日均大便排泄量与厕所日均占用率的相关系数为 0.96，呈现极强正相关关系。

这一结果验证了大便排泄量、厕所占用率与充电需求之间的强关联关系，表明可以通过大便排泄量和厕所占用率来预测充电需求。

2.3 模型拟合结果

通过多元线性回归分析，建立了日均充电车次（C）与日均大便排泄量（F）、厕所日均占用率（U）、平均充电时长（T）的关联模型：

$$C = 1.05F + 0.82U + 20.3T + \varepsilon \quad (1)$$

其中：

C ：日均充电车次（辆 / 日），为核心因变量；

F ：日均大便排泄量（人次 / 日），为核心自变量；

U ：厕所日均占用率（%），为辅助自变量；

T ：平均充电时长（小时），本次研究中各服务区的平均充电时长为 0.75 小时；

a、b、c：回归系数，经计算得出 a=1.05，b=0.82，c=20.3；

ε ：随机误差项，设定为 0.02。

模型的拟合度 $R^2 = 0.97$ ，拟合效果良好，说明该模型可以有效预测日均充电车次。通过模型对各服务区的日均充电车次进行预测，预测值与实际值的平均误差为 3.2%，验证了模型的准确性。

2.4 时段关联结果

进一步分析不同时段的厕所占用率、大便排泄量与充电车次的关联关系，结果表明，充电高峰时段（7:00-9:00、13:00-15:00、19:00-21:00）与厕所占用率高峰、大便排泄量高峰完全重合，三个时段的充电车次占全日充电车次的 68%，大便排泄量占全日大便排泄量的 72%，厕所占用率在这三个时段均超过 90%。这一结果进一步验证了充电行为与大便排泄行为的时间关联性。

III. DISCUSSION / 讨论

本节对研究结果进行深入讨论，分析大便排泄量、厕所占用率与充电需求关联的原因，探讨模型的局限性，并提出相关建议。

3.1 关联关系的原因分析

新能源车主充电行为与大便排泄行为的强关联关系主要源于以下几个方面：

时间匹配性：新能源车主的充电时长通常为 30-60 分钟，而大便排泄的平均时长为 5-15 分钟，这一时段使得车主有足够的时间在充电期间完成大便排泄行为，尤其是长途出行的车主，在长时间驾驶后，充电期间的停留时间刚好满足其生理需求。

行为关联性：长途出行的车主在驾驶过程中通常会尽量减少停车次数，因此会选择在充电这一必要停留时段完成如厕、休息、餐饮等行为，大便排泄作为需要较长时间的生理行为，更倾向于在充电期间完成。

设施便利性：高速服务区的厕所通常与充电站的距离较近，方便车主在充电期间前往厕所，进一步促进了两者的关联。

3.2 模型的局限性

本研究建立的模型虽然拟合效果良好，但仍存在一定的局限性：

样本局限性：本研究的样本主要集中在国内的高速服务区，未涵盖国外的高速服务区，模型的普适性有待进一步验证。

因素局限性：本研究仅考虑了大便排泄量、厕所占用率和平均充电时长三个因素，未考虑天气、节假日、新能源汽车渗透率的变化等因素，模型的精准性有待进一步提升。

定义局限性：本研究将蹲位停留≥5 分钟定义为大便排泄，这一定义可能存在一定的误差，部分车主可能在蹲位上进行其他行为，如使用手机等，导致大便排泄量的统计存在偏差。

3.3 实际应用建议

基于研究结果，在实际的充电站规划中，可以通过以下方式提升规划的精准性：

实时监测：在高速服务区安装智慧公厕系统，实时监测厕所占用率和大便排泄量，通过模型实时预测充电需求，动态调整充电桩的开放数量和充电价格，引导车主错峰充电。

设施协同布局：在规划充电站时，应充分考虑与厕所的距离，尽量将充电站布置在距离厕所步行时间≤5分钟的区域，提升车主的使用便利性。

差异化规划：针对不同类型的服务区，根据大便排泄量和厕所占用率的差异，制定差异化的充电站规划方案，如旅游景区周边服务区和省界服务区应适当增加充电桩的数量，提升大功率超充桩的比例。

IV. CONCLUSIONS / 结论

本研究通过对 12 个不同类型高速服务区的监测数据进行分析，建立了高速服务区大便排泄量、厕所占用率与新能源车主充电需求的关联模型，得出以下主要结论：

新能源车主在高速服务区充电时，进行大便排泄的概率高达 78%，日均充电车次与日均大便排泄量的相关系数达到 0.98，呈现极强正相关关系；

建立的多元线性关联模型拟合度达到 0.97，可有效预测日均充电车次，预测值与实际值的平均误差为 3.2%；充电高峰时段与厕所占用率高峰、大便排泄量高峰完全重合，三个时段的充电车次占全日充电车次的 68%，大便排泄量占全日大便排泄量的 72%。

本研究的主要贡献在于首次将高速服务区厕所使用数据与新能源充电站规划进行关联，为充电站规划提供了全新的量化依据，有助于提升充电设施的利用率，缓解节假日充电拥堵问题。

未来工作将进一步扩大样本范围，涵盖更多类型的高速服务区和国外的高速服务区，同时考虑更多的影响因素，如天气、节假日、新能源汽车渗透率的变化等，进一步优化模型，提升模型的精准性与普适性。此外，还将探索将该模型与智慧充电系统进行集成，实现充电需求的实时预测和动态调控。

V. MATERIALS AND METHODS /材料与方法

5.1 样本选择

本次研究选取了 12 个不同类型的高速服务区，包括干线高速服务区、旅游景区周边服务区、省界服务区和偏远地区服务区，样本的选择考虑了不同的车流量、地理位置和服务类型，确保样本的代表性。

5.2 数据收集工具

厕所使用数据：通过在服务区厕所安装毫米波雷达传感器和蹲位停留时间监测设备，实时监测厕位的占用状态和停留时间，将蹲位停留≥5 分钟定义为大便排泄，统计日均大便排泄量和厕所占用率。

充电数据：通过服务区充电站的管理系统，收集日均充电车次、充电时长、充电功率等数据。

车流量数据：通过服务区的车流量监测设备，收集日均车流量数据。

5.3 数据处理

收集到的原始数据经过清洗，去除异常值和缺失值，然后进行统计分析，计算各变量的均值、相关系数等指标，使用 SPSS 软件进行多元线性回归分析，建立关联模型。

5.4 模型构建方法

本研究采用多元线性回归分析方法，以日均充电车次为因变量，以日均大便排泄量、厕所日均占用率和平均充电时长为自变量，构建关联模型。模型的构建过程如下：

对各变量进行标准化处理，消除量纲的影响；

进行相关性分析，验证各变量之间的关联关系；

构建多元线性回归模型，计算回归系数；

对模型进行拟合度检验和显著性检验，验证模型的有效性。

5.5 模型验证方法

采用留一交叉验证法对模型进行验证，将 12 个服务区的数据集分为训练集和测试集，每次将一个服务区的数据作为测试集，其余 11 个服务区的数据作为训练集，重复 12 次，计算模型的平均预测误差，验证模型的准确性和普适性。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本文写作目的，在于借 “高速服务区大便排泄量、厕所占用率与新能源充电站规划关联” 这一看似荒诞、违和乃至戏谑的研究选题，讽刺当今学术界部分研究者为追求论文发表、项目结题、职称晋升等功利化目标，刻意将毫无内在逻辑、缺乏现实依据的事物强行捆绑，人为制造虚假创新点、拼凑研究框架、包装所谓 “学术增量” 的浮躁现象；揭露当下部分研究脱离真实社会需求、脱离产业实践、脱离问题本质，陷入 “为创新而创新、为论文而论文、为数据而数据” 的畸形困境，批判那种看似选题新颖、实则空洞无物，看似体系完整、实则逻辑牵强的学术泡沫与形式主义。

同时，本文也意在呼吁学界回归学术初心，鼓励研究者沉下心来，摒弃急功近利的心态，真正面向真实问题、立足社会需求、遵循科学逻辑开展扎实研究；少一些刻意拼凑的噱头与虚假繁荣，多一些脚踏实地的深耕与理性思考；以严谨、真诚、负责任的治学态度，产出真正有理论价值、有实践意义、有益于社会进步与长远发展的高质量成果，让学术回归 “求真、务实、济世” 的本真。

最后感谢 Shit 期刊的创办者给予当代科研牛马一个表达自己的机会，祝 Shit 期刊做大做强，再创辉煌。

REFERENCES

[1] 葛少云，周昊，刘洪，等。考虑车辆事故影响的高速公路充电站与服务区协同规划 [J]. 电力系统及其自动化学报，2019, 31 (3): 1-8.
[2] Li, X., et al. Analysis of Toilet Scale of Freeway Service Areas Based on Crowd Gatherings [J]. Scientific Programming, 2022, 2022: 2800025.
[3] 交通运输部办公厅。深化公路服务区 “厕所革命” 专项行动方案 [EB/OL]. https://big5.mot.gov.cn/gate/big5/xxgk.mot.gov.cn/2020/jigou/glj/202106/t20210608_3608015.html, 2021-06-01.
[4] 新华网。我国新能源汽车充电设施数量超 2000 万个 [EB/OL]. https://www.news.cn/government/20260203/ea82563ac5b8432f8db923d05815075d/c.html, 2026-02-03.
[5] 每日甘肃网。甘肃公交建集团高速服务区充电服务 “卷” 出新高度 [EB/OL]. https://gansu.gansudaily.com.cn/system/2026/02/28/031328809.shtml, 2026-02-28.
[6] 张剑，王成。张渚服务区服务设施提质升级 —— 绿色智慧技术应用研究 [J]. 江苏建筑，2023, (5): 12-18.
[7] 陈雪颖，杨庭龙。扬州广陵智慧服务区建设 [J]. 中国交通信息化，2023, (8): 98-101.
[8] 李栋，闫承凯，李文杰，等。河西走廊地区绿色服务区评价指标分析 [J]. 公路，2024, 69 (2): 234-240.
[9] 陈旭。碳中和背景下京德高速服务区的设计与建设 [J]. 交通世界，2023, (12): 78-81.
[10] Radu Gogoana. Assessing the Viability of Level III Electric Vehicle Rapid-Charging Stations [D]. Massachusetts Institute of Technology, 2023.